操作系统实验报告

实验基本信息

项目	内容
实验名称	Lab 1: [最小可执行内核]
小组成员	2413646-秦紫轩、2412933-李易桐、2413524-洪若曦
完成日期	2026-10-9

小组分工

共同都将ucore跑起来了，了解了完整过程。

成员	负责的练习/模块
2413646-秦紫轩	[报告撰写]
2413524-洪若曦	[练习1]
2412933-李易桐	[练习2]

一、实验目的

实验1主要讲解最小可执行内核和启动流程。我们的内核主要在 Qemu 模拟器上运行，它可以模拟一台 64 位 RISC-V 计算机。为了让我们的内核能够正确对接到 Qemu 模拟器上，需要了解 Qemu 模拟器的启动流程，还需要一些程序内存布局和编译流程（特别是链接）相关知识。

本实验的主要目的是：

1. 使用链接脚本描述内存布局。
2. 通过交叉编译生成可执行文件和内核镜像。
3. 通过 QEMU/GDB 验证从复位到内核执行的过程，使用 OpenSBI 完成内核启动交接，解释入口建栈及跳转操作。
4. 使用 OpenSBI 服务格式化输出字符串，为后续调试提供支持。

二、实验环境

你们使用的 AI 工具

成员	AI 编程工具	底层模型	备注
2413646-秦紫轩	ChatGPT（VS Code 插件）	ChatGPT 6.1 Sol	
2412933-李易桐	ChatGPT（VS Code 插件）	ChatGPT 6.1 Sol	
2413524-洪若曦	ChatGPT（VS Code 插件）	ChatGPT 6.1 Sol	

说明：

- **AI 编程工具**：指具体使用的终端工具、编辑器插件、桌面应用或浏览器界面
- **底层模型**：指该工具使用的大语言模型及版本

三、实验整体逻辑分析

2.1 本章节的逻辑主线

本章围绕"内核如何开始执行"展开，实现了从复位到内核执行的过程：交叉编译生成镜像，链接脚本确定入口，QEMU 装入镜像，CPU 经复位 ROM、OpenSBI 到达内核，随后建栈并进入 C 初始化代码。过程中熟悉了 GDB 的调试方法。

2.2 功能的逐步实现

1. 首先完成**内存布局与镜像生成** → 用链接脚本确定入口 `0x80200000`，交叉编译生成内核镜像，为启动提供可执行代码。
2. 接着配置**固件与内核启动** → QEMU 装入镜像，OpenSBI 完成初始化并交接控制权，使 CPU 开始执行内核。
3. 然后核对**内核初始化与输出** → 先建立栈，再清零 BSS、打印启动信息，为 C 代码提供运行环境并确认启动成功。
4. 最后进行**GDB 启动验证** → 用断点和单步观察复位、固件、内核入口，核对启动过程及首条指令的执行结果。

四、实验内容与实现

功能模块：最小内核启动与输出

负责人： 小组成员

模块功能描述

主要功能函数：

```
int kern_init(void) __attribute__((noreturn));
int cprintf(const char *fmt, ...);
int vcprintf(const char *fmt, va_list ap);
void vprintfmt(void (*putch)(int, void *), void *putdat,
               const char *fmt, va_list ap);
static void cputch(int c, int *cnt);
void cons_putc(int c);
void sbi_console_putchar(unsigned char ch);
uint64_t sbi_call(uint64_t sbi_type, uint64_t arg0,
                  uint64_t arg1, uint64_t arg2);
```

以上均为已有函数，本次未修改其实现。

功能说明：

1. **链接与启动交接：** `tools/kernel.ld` 用 `ENTRY(kern_entry)` 指定入口，以 `BASE_ADDRESS = 0x80200000` 排布代码、只读数据、数据和 BSS，数据段按 4 KB 对齐。QEMU 预先装入固件和内核镜像；CPU 从复位地址 `0x1000` 执行，经 `0x80000000` 的 OpenSBI 初始化后，进入 `0x80200000` 的内核入口。
2. **建立内核运行环境：** `entry.S` 中的 `kern_entry` 通过 `la sp, bootstacktop` 建立 8 KB 启动栈，再用 `tail kern_init` 跳转到 C 入口。`kern_init` 依据链接脚本的 `edata`、`end`，调用 `memset` 清零 BSS，然后调用 `cprintf` 打印启动信息。
3. **stdio 解析格式字符串：** `cprintf` 用 `va_start` 初始化可变参数列表，调用 `vcprintf`，再由 `vprintfmt` 解析格式字符串。对于每个待输出字符，`vprintfmt` 调用回调 `cputch`。
4. **将字符交给 SBI：** `cputch` 调用 `cons_putc` 并累计字符数；`cons_putc` 再调用 `sbi_console_putchar`，后者调用 `sbi_call`，传入字符输出服务编号 `1` 和待输出字符。
5. **内联汇编输出并返回：** `sbi_call` 用 `__asm__ volatile` 将服务编号放入 `a7`（`x17`），参数放入 `a0`～`a2`（`x10`～`x12`），执行 `ecall` 请求 OpenSBI 输出字符，并从 `a0` 取回返回值。输入、输出约束连接 C 变量与汇编操作，`memory` 声明可能影响内存。调用返回后继续处理剩余字符；全部输出完成后，`cprintf` 执行 `va_end` 并返回，`kern_init` 才进入 `while (1)` 循环。

启动信息的完整调用链为：

```
cprintf → vcprintf → vprintfmt → cputch → cons_putc
        → sbi_console_putchar → sbi_call → ecall → OpenSBI
```

最终提示词

复现运行的过程较为顺利，以下为GDB调试提示词：

```
[PROMPT]
分析 Lab1 的入口代码，核对 QEMU 启动参数，使用 GDB 验证启动流程。

[RELY]
读取 Makefile、tools/kernel.ld、kern/init/entry.S 和 kern/init/init.c。
链接入口为 0x80200000；入口先建栈，再跳转到 kern_init。
练习二环境为 QEMU 7.0.0、OpenSBI v1.0，已有启动日志和 GDB 截图。

[GUARANTEE]
不新增内核函数，保留已有实现；给出启动参数修正及调试步骤。

[SPECIFICATION]
前置条件：内核可编译，QEMU 支持 GDB 远程调试。
后置条件：出现内核启动输出，并验证复位、固件和内核入口。
异常情况：若仅显示 OpenSBI，检查交接地址与镜像加载参数。
验证要求：入口断点命中后再执行 si，检查 PC 和 SP；如实记录失败项。
```

实现迭代过程

本模块有两轮：启动配置和 GDB 调试。

第一次迭代

遇到的问题：

- 启动仅显示 OpenSBI，Next Address 为零，未进入内核。

问题解决策略：

- 反馈实际环境和启动日志，核对 Makefile；将 QEMU 变量改为 `qemu-system-riscv64`。
- 将 `qemu`、`debug` 的加载参数改为 `-kernel $(UCOREIMG)`，向当前动态固件提供内核交接地址。

最终结果：

编译通过，`make qemu` 输出 `(THU.CST) os is loading ...`，截图显示交接地址为 `0x80200000`、模式为 S-mode。

关键改进点总结（如有）：

注意执行目录、当前 QEMU/OpenSBI 版本等匹配。

第二次迭代

遇到的问题：

- 多行粘贴 GDB 命令出现 `"on" or "off" expected.`。

问题解决策略：

- 反馈错误输出，改为逐条输入命令并回车。

最终结果：

逐条输入后，反汇编和单步命令正常执行。到达内核入口后执行 `si`，观察到 `pc = 0x80200004`、`sp = 0x80203000`，确认首条机器指令已执行。

关键改进点总结（如有）：

一次一次来，主要需要逐步用寄存器数值核对指令效果。

练习 1：理解内核启动中的程序入口操作

- 阅读 kern/init/entry.S内容代码，结合操作系统内核启动流程，说明指令 la sp, bootstacktop 完成了什么操作，目的是什么？ tail kern_init 完成了什么操作，目的是什么？ *

`la sp, bootstacktop` 将启动栈顶地址写入 `sp`（`x2`）。启动栈大小为 `2 × 4096 = 8192` 字节，地址范围为 `0x80201000` 至 `0x80203000`，栈向低地址增长。进入 C 函数前设置合法栈，用于函数调用、寄存器保存和局部变量。

目的： 为内核建立自己的合法启动栈，使后续 C 代码能够按调用约定进行函数调用、保存寄存器和存放局部变量。

本次反汇编为：

```
0x80200000: auipc sp,0x3
0x80200004: mv    sp,sp
0x80200008: j     0x8020000a <kern_init>
```

第一条计算 `sp = 0x80200000 + (0x3 << 12) = 0x80203000`；低位偏移为零，第二条等价于 `addi sp,sp,0`。

`tail kern_init` 跳转到 C 入口，不设置新的返回地址。本次表现为直接跳转；`kern_init` 标记为 `noreturn`，清零 BSS、输出启动信息后无限循环，无需返回入口汇编。

目的： 将控制权从汇编入口交给内核的 C 初始化函数；该函数不会返回，因此采用尾跳转，无需设置返回地址。

练习 2：使用 GDB 验证启动流程

在 `code/` 下，两个终端分别运行 `make debug`、`make gdb`。`-s` 开启端口 1234，`-S` 暂停 CPU；GDB 加载 `bin/kernel` 的符号并连接 QEMU。

按顺序执行：

```
x/6i $pc
si 6
info registers pc
x/4i $pc
hbreak *0x80200000
continue
x/6i $pc
si
info registers pc sp
```

复位阶段： PC 初值为 `0x1000`，最初六条指令如下。

地址	指令	功能
`0x1000`	`auipc t0,0x0`	取得 PC，作为寻址基准
`0x1004`	`addi a2,t0,40`	指向动态固件信息
`0x1008`	`csrr a0,mhartid`	读取硬件线程编号
`0x100c`	`ld a1,32(t0)`	读取设备树地址
`0x1010`	`ld t0,24(t0)`	读取 OpenSBI 入口 `0x80000000`
`0x1014`	`jr t0`	跳转到固件

```
(gdb) x/6i $pc
=> 0x1000:      auipc   t0,0x0
   0x1004:      addi    a2,t0,40
   0x1008:      csrr    a0,mhartid
   0x100c:      ld      a1,32(t0)
   0x1010:      ld      t0,24(t0)
   0x1014:      jr      t0
```

固件阶段： `si 6` 后 PC 为 `0x80000000`，前三条指令将 `a0`、`a1`、`a2` 保存到 `s0`、`s1`、`s2`，随后进入固件初始化。

```
(gdb) si 6
0x0000000080000000 in ?? ()
(gdb) info registers pc
pc             0x80000000       0x80000000
(gdb) x/4i $pc
=> 0x80000000:  add     s0,a0,zero
   0x80000004:  add     s1,a1,zero
   0x80000008:  add     s2,a2,zero
   0x8000000c:  jal     0x80000560
```

内核阶段： 继续执行命中 `0x80200000` 断点，定位到 `kern_entry`。再执行一次 `si`，得到 `pc = 0x80200004`、`sp = 0x80203000`，证明内核第一条机器指令已经执行。

```
(gdb) hbreak *0x80200000
Hardware assisted breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 1, kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7           la sp, bootstacktop
(gdb) x/6i $pc
=> 0x80200000 <kern_entry>:     auipc   sp,0x3
   0x80200004 <kern_entry+4>:   mv      sp,sp
   0x80200008 <kern_entry+8>:   j       0x8020000a <kern_init>
   0x8020000a <kern_init>:      auipc   a0,0x3
   0x8020000e <kern_init+4>:    addi    a0,a0,-2
   0x80200012 <kern_init+8>:    auipc   a2,0x3
```

```
(gdb) si
0x0000000080200004 in kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7           la sp, bootstacktop
(gdb) info registers pc sp
pc             0x80200004       0x80200004 <kern_entry+4>
sp             0x80203000       0x80203000 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>
```

总上，本次启动路径为 `0x1000`（复位 ROM）→ `0x80000000`（OpenSBI）→ `0x80200000`（内核）。

五、测试与验证

测试截图：

Ubuntu 20.04、GCC 10.2.0：

Lab1 — actual clean build output (exit 0)

```
$ make -j4
+ cc kern/init/entry.S
+ cc kern/init/init.c
+ cc kern/libs/stdio.c
+ cc kern/driver/console.c
+ cc libs/string.c
+ cc libs/printfmt.c
+ cc libs/readline.c
+ cc libs/sbi.c
+ ld bin/kernel
riscv64-unknown-elf-objcopy bin/kernel --strip-all -O binary bin/ucore.img
```

```
Platform IPI Device        : aclint-mswi
Platform Timer Device      : aclint-mtimer @ 10000000Hz
Platform Console Device    : uart8250
Platform HSM Device        : ---
Platform Reboot Device     : sifive_test
Platform Shutdown Device   : sifive_test
Firmware Base              : 0x80000000
Firmware Size              : 252 KB
Runtime SBI Version        : 0.3

Domain0 Name               : root
Domain0 Boot HART          : 0
Domain0 HARTs              : 0*
Domain0 Region00           : 0x0000000002000000-0x000000000200ffff (I)
Domain0 Region01           : 0x0000000080000000-0x000000008003ffff ()
Domain0 Region02           : 0x0000000000000000-0xffffffffffffffff (R,W,X)
Domain0 Next Address       : 0x0000000080200000
Domain0 Next Arg1          : 0x0000000087000000
Domain0 Next Mode          : S-mode
Domain0 SysReset           : yes

Boot HART ID               : 0
Boot HART Domain           : root
Boot HART ISA              : rv64imafdcsuh
Boot HART Features         : scounteren,mcounteren,time
Boot HART PMP Count        : 16
Boot HART PMP Granularity  : 4
Boot HART PMP Address Bits: 54
Boot HART MHPM Count       : 0
Boot HART MIDELEG          : 0x0000000000001666
Boot HART MEDELEG          : 0x0000000000f0b509
(THU.CST) os is loading ...
```

验证项	结果
`make` / `make qemu`	生成内核镜像，输出 `(THU.CST) os is loading ...`

验证项	结果
启动交接	截图显示 Next Address 为 `0x80200000`、Next Mode 为 S-mode
GDB 单步	验证复位、固件、内核入口及首条指令执行后的 PC/SP
`make grade`	本机实测退出码 2：`Can't open tools/grade.sh`；原始代码包及仓库均缺少该脚本

六、实验总结与收获

对操作系统的理解

1. **系统启动与引导：** ROM、OpenSBI 和内核逐级交接控制权。
2. **程序布局与装入：** 链接地址必须与执行地址一致。本实验使用 ELF 中的符号调试，使用原始镜像加载运行。
3. **运行时初始化：** 入口汇编先建立启动栈，C 入口再清零 BSS，为函数调用和静态变量提供正确的初始状态。 内核栈用于存放内核函数的局部变量、需要保存的寄存器和返回地址。本实验在数据段中静态预留 2 页（8 KB）作为启动栈，将 `sp` 指向 `bootstacktop`；栈向低地址增长，为进入 C 代码后的函数调用提供空间。这里使用的是启动栈，尚未涉及为进程分配内核栈及上下文切换时的栈切换。
4. **特权级与保护：** RISC-V 通过 CPU 特权级划分执行权限，M、S、U 模式的权限由高到低。M 模式用于底层固件，控制机器级配置；S 模式通常运行操作系统内核，管理内存和进程；U 模式运行应用程序，限制其访问系统资源。低特权代码不能任意执行高特权指令或访问高特权寄存器，需要经系统调用、SBI 等受控接口请求服务，从而隔离应用与内核，保护系统资源。本实验中，OpenSBI 在 M 模式运行，内核在 S 模式运行；内核执行 `ecall` 请求 SBI 服务，进入 M 模式固件，处理后通过 `mret` 返回 S 模式继续执行。当前实验尚未运行 U 模式程序。

AI 协作开发的经验

1. 注意用源码、反汇编和寄存器结果核对 AI 的解释，单纯看解释理解不深入，也不能保证正确。
2. 保留失败反馈和修正过程，按实际结果判断是否完成验证。